

高3 Navio 横浜 最難関認定ゼミ

【第3回 定積分と不等式】

担当：高橋 友輔

【数学の学び方】

「数学は暗記教科であり、暗記教科ではない.!!!」

入試問題における「基本問題」「標準問題」「応用問題」とは

- 基本問題・・・100% **典型**（見たすぐに解法が判断でき、手を止めてはいけない問題）
- 標準問題・・・70% **典型** 30%思考力が必要
- 応用問題・・・ **典型 50 パーセント未満**

になります。このうち、典型的部分で点数を落とさないことが合格の必須条件であり、典型問題を取りきれることができれば合格点に限りなく近づきます。典型問題で点数を落とさないためには、定理や定義、公式、そして解法を暗記する必要があります。しかし、それらを文字の羅列として暗記するのではなく、本質を理解した上で暗記しなければなりません。では、本質を理解するとはどういうことでしょうか？それはひとつひとつに対して「なぜ？」に答えられることです。なぜ、この公式を使ったのか？なぜ、このような計算をするのか？一つ一つの操作には理由があります。その理由を自分の言葉で言語化できることこそが、本質的な理解を意味します。この授業では、多くの問題を扱うことはせず、一問一問丁寧に、直感的ではなく、「なぜ？」に基づいたロジカルな数学を扱っていきます。また、それを言語化する（言葉で表す）ことで、より深い理解を目指します。その結果として、典型問題を落とさない力を身に付け、最終的にそれらの知識を利用し応用問題に立ち向かえる思考力を養えればと思っています。数学は「嫌いだ....つまらない....」など消極的な感情を持たれやすいですが、本当は深く、楽しい教科です。1年間の授業を通して少しでも「数学って、こんなに面白かったっけ？」と思ってもらえるよう全力で授業をしていきますので、よろしくお願いします。

【授業への取り組み方】

1. **予習をする.** (指示がある場合のみ)

まずは、自力で何も見ず問題を解いてください。(最低でも15分は考えるように)その後、問題集や参考書を見ながらで良いので自分なりの解答を作成してください。基本的にはどの問題集でも記載されているような典型問題を集めていますので、類題は手持ちの問題集に載っていると思います。どこまでしっかりと予習をしているかで、授業での効果は格段に変わります。妥協をせず、しっかりと予習を行ってください。

また、問題集や参考書で調べた際には、どの問題集何番の問題を参考にしたかプリントに記入しておいてください。

2. **復習をする.**

復習は、遅くとも翌日には行ってください。「理解すること」と「自分のものにすること(知識を使いこなすこと)」では次元が違います。授業の中で理解したとしても、自力で解こうとすると手が動かないことが多いです。

最初から最後まで自分の手で解答がかけ、そして、「なぜそうするのか」説明できて、初めて復習したことになります。ただ解き直ただけで満足しないようにしてください。また、定期的に小テストを行いますので、いつ小テストをされても対応できるようにしておいてください。抜き打ちで実施する予定です。

1. 【(1)各10点×2 (2)30点】

以下の問いに答えよ。

(1) 自然数 n に対して, $\int_{\frac{1}{n}}^{\frac{2}{n}} \frac{1}{x} dx$, $\int_{\frac{1}{n}}^{\frac{2}{n}} \frac{1}{\sin x} dx$ を求めよ。

(2) $\lim_{n \rightarrow \infty} \int_{\frac{1}{n}}^{\frac{2}{n}} \frac{1}{x + \sin x} dx$ を求めよ。ただし, 不等式 $\sin x < x$ ($x > 0$) は証明なしに用いてよい。

<解答>

<Point・発想・知識>

<解答>

<Point・発想・知識>

2. 【(1)25点(2)25点】

以下の問いに答えよ。

(1) すべての自然数 k に対して、次の不等式を示せ。

$$\frac{1}{2(k+1)} < \int_0^1 \frac{1-x}{k+x} dx < \frac{1}{2k}$$

(2) $m > n$ であるようなすべての自然数 m と n に対して、次の不等式を示せ。

$$\frac{m-n}{2(m+1)(n+1)} < \log \frac{m}{n} - \sum_{k=n+1}^m \frac{1}{k} < \frac{m-n}{2mn}$$

<解答>

<Point・発想・知識>

<解答>

<Point・発想・知識>

3. 【追加問題】

関数 $f(x) = e^{-x}$ を考える。次の問いに答えよ。

(1) 正の実数 x に対して、以下の不等式を示せ。

$$1 - x < f(x) < 1 - x + \frac{x^2}{2}$$

2 以上の整数 n, N (ただし $N \geq n$) に対して

$$S_{n, N} = \sum_{k=n}^N \frac{1}{k^2 - 1} f\left(\frac{1}{k}\right)$$

とおく。

(2) 2 以上の整数 n, N (ただし $N \geq n$) に対して、次の不等式を示せ。

$$\frac{1}{n} - \frac{1}{N+1} < S_{n, N} < \left(\frac{1}{n} - \frac{1}{N+1}\right) \left(1 + \frac{1}{2n(n-1)}\right)$$

(3) 各 n に対して、極限值 $\lim_{N \rightarrow \infty} S_{n, N}$ は存在し、その極限値を S_n とおく。 S_9 の小数第3位まで(小数第4位切り捨て)を求めよ。

(2023 年 横浜国立大学)

<解答>

<Point・発想・知識>

<解答>

<Point・発想・知識>

<解答>

<Point・発想・知識>